DESIGN-SPEZIFIKATION

Titel	JL Physio – Digitaler Übungsbegleiter
Kurzbeschreibung	Web-basierte, zweiseitige Physiotherapie-Anwendung • *Therapeutin:* Erstellung individueller Übungspläne, Verwaltung des Übungskatalogs & Patient:innen-Verwaltung • *Patient:innen:* Individuell angepasste, geführte Home-Trainings
Laufzeit	Beginn: 01.09.2026 Abschluss: 26.02.2027
Auftraggeberin	Jasmin Lacher, BSc. (Selbstständige Physiotherapeutin)
Auftragnehmerin	Natalie Marie Neumayer

1. Problemstellung

1.1. Ausgangslage

Meine Auftraggeberin Jasmin Lacher, BSc. ist als selbstständige Physiotherapeutin tätig. Um ihre Patient:innen besser zu unterstützen und auf deren individuelle Bedürfnisse so gut wie möglich eingehen zu können, wünscht sich meine Projektpartnerin eine maßgeschneiderte Anwendung. Diese soll sie bei der Verwaltung von Übungsplänen unterstützen und dadurch ihren Praxisalltag effizienter machen. Zusätzlich soll den Patient:innen ein gestütztes Setting im Home-Training geboten werden.

1.2. Zielsetzung

Ziel ist die Entwicklung einer zweiseitigen, responsiven Web-Application, bestehend aus einer Ansicht für die Therapeutin (Desktop/Tablet) und einer Ansicht für die Patient:innen (Desktop/Tablet/Smartphone). Die Anwendung soll die Patient:innen-Verwaltung, die Wartung vom Übungskatalog und die Erstellung und Bearbeitung von Übungsplänen sowohl für registrierte Patient:innen (in-App) als auch für nicht-registrierte Patient:innen (PDF-Funktion) an einem Ort vereinen. Die Patient:innen können ihren individuellen Übungsplan einsehen und mittrainieren. Der Betreuungsprozess soll weitgehend digitalisiert werden, wobei die kognitive Belastung der User-Gruppen geringer werden soll.

2. Methodik

2.1. Fragestellung

Wie kann/muss eine zweiseitige, webbasierte Physiotherapie-Anwendung bedürfnisorientiert geplant und entwickelt werden, um den Praxis-Workflow der Therapeutin zu vereinfachen und Patient:innen beim Home-Training zu unterstützen, ohne deren kognitive Belastung zu erhöhen?

2.2. Konkrete Methoden

Anforderungsanalyse & Requirements-Engineering

- Bedürfnis- und Anforderungs-Austausch mit der Therapeutin
- User Personas und User Stories

UI/UX-Prototyping & User-Centered-Design

- Vorstellung des statischen Canva-Prototyps (ca. 20 Patient:innen + Therapeutin)
- Befragung zum Prototyp (Google Form)
- Usability Testing mittels Beta-Version (5 Testpersonen + Therapeutin)
- Befragung zur Beta-Version (in Person oder Google Form, je nach möglicher Koordinierung)

UX-Evaluierung

- Usability Testing der fertigen Anwendung (5 Testpersonen + Therapeutin)
- Beurteilung mittels SUS Fragebogen

2.3. Tools

Design, Prototyping & Bilderstellung	Canva ChatGPT (Bildanleitungen)
Erhebung & UX-Evaluierung	Google Forms System Usability Scale
Deployment & Hosting	GitHub (Repository & Hosting der Beta-Version) Netlify (Hosting der finalen Anwendung) IONOS (Domain-Verwaltung)
Frontend	HTML, CSS, JS
Backend, Authentifizierung & Datenbank	• PostgreSQL via Supabase • Supabase Auth (Login) • Supabase Storage (Bildanleitungen)

3. Vorläufiger Zeitlicher Ablauf

Phase 1 – Anforderungsanalyse, Requirements Engineering & Konzeption	
01.09. bis 15.09.	Austausch zur Anforderungs- und Bedürfnisermittlung mit der Auftraggeberin
20.09.	Ausarbeitung der User Personas & User Stories
22.09.	Erstellung des Branding Boards
26.09. bis 20.10.	Erstellung des Prototyps in Canva
20.10. bis 26.10.	Design Feedback Phase 1 (Therapeutin)
20.10. bis 11.11.	Erstellung, Besprechung und Unterzeichnung des Projekt- und Übergabevertrags
22.10. bis 06.11.	Ausarbeitung der Design-Spezifikation
26.10. bis 02.11.	Einarbeitung Feedback Phase 1
26.10. bis 02.11.	Design Feedback Phase 2 (Patient:innen-Befragung zum Canva Prototyp via Google Forms)
03.11. bis 05.11.	Einarbeitung Feedback Phase 2
06.11.	Abgabe Design-Spezifikation
Phase 2 – Software-Entwicklung & Dokumentation	
03.11. bis 13.11.	Ausarbeitung des Projektplans
13.11.	Abgabe Projektplan
03.11. bis 10.12.	Programm-Erstellung (Programmierung, Datenbankerstellung, Verknüpfung mit Supabase & Netlify etc.)
11.12. bis 20.12.	Usability Testing mittels Beta-Version & Fragebogen (5 Test-Patient:innen & Therapeutin)
21.12. bis 01.01.	Finalisierung des Programms & Verbesserung basierend auf den Ergebnissen des Beta-Tests
Phase 3 – Go-Live, Evaluierung & Projektabschluss	
02.01. bis 16.01.	Usability Testing der fertigen Anwendung & SUS-Fragebogen (5 Test-Patient:innen + Therapeutin)

20.01. bis 26.02.	Ausarbeitung des Endberichts
20.01. bis 26.01.	Vorbereitung des abschließenden Pitch
27.01.	Pitch
01.02. bis 12.02.	Go-Live für alle weiteren Patient:innen & Übergabe des Nutzungsrechts an Jasmin Lacher
26.02.	Abgabe Endbericht

4. Projekt-Output

4.1. Ansicht der Therapeutin *(Details siehe 5. Prototyp)*

Die Therapeutin kann die Patient:innen verwalten und mit einem zugehörigen Formular für die Anwendung registrieren, wodurch automatisch ein Registrierungslink an die Person versendet wird. Danach kann die Therapeutin den Patient:innen ihre individuellen Übungspläne im Programm hinterlegen. Zusätzlich ist es möglich, Übungspläne auch ohne Voranmeldung zu erstellen und als PDF zu exportieren und zu teilen, damit auch technikferne Patient:innen davon profitieren können. Auch kann sie Übungen in einen Übungskatalog hinzufügen und anpassen. Zukünftig soll es möglich sein, das Feedback der Patient:innen einzusehen, wobei dies nicht Teil des MVPs sein wird und somit evtl. in einer künftigen Zusammenarbeit ergänzt wird.

4.2. Ansicht der Patient:innen *(Details siehe 5. Prototyp)*

Die Patient:innen erhalten auf der Startseite einen Überblick über ihren täglichen Trainingsfortschritt. Sie können ihren individuellen Übungsplan einsehen und im Trainingsmodus aktiv mitmachen. Durch ihren Übungsplan können Sie sich im Trainingsmodus per Klick fortbewegen oder das Training frühzeitig beenden. Zu jeder Übung finden sie Kurzanleitungen mit Bildern, wichtige Trainingsrichtlinien und -hinweise sowie interessante Informationen zu den Übungen. Außerdem sollen sie zukünftig zu jeder Übung freiwilliges Feedback abgeben können, damit ihre

Therapeutin den aktuellen Stand besser einschätzen kann - dies ist wiederum auch nicht Teil des MVPs und kann eingefügt werden, wenn meine Auftraggeberin eine künftige Zusammenarbeit wünscht.

5. Prototyp

Auf den folgenden Seiten des Dokuments ist die finale Version des Prototypen eingefügt, welcher die Funktionen der Anwendung nochmals detaillierter veranschaulicht.

Es ist anzumerken, dass die Feedback-Funktion nicht Teil des MVPs ist. Diese wurde allerdings schon im Prototyp eingebaut, weil dies für die Strukturierung und den nachträglichen Einbau der Funktion innerhalb einer zukünftigen Zusammenarbeit von Vorteil ist.

JL Physio
by Jasmin Lacher, BSc.
Ihr digitaler Übungsbegleiter

Suche

Home | Patient:innen | Übungskatalog

Willkommen, Jasmin!

Womit möchest du heute durchstarten?

© Natalie Marie Neumayer

Schnellzugriff

Neue Übung

Führe eine Erweiterung des bestehenden Übungskatalogs durch

Plan erstellen

Füge einen neuen Übungsplan für registrierte Patient:innen hinzu

PDF erstellen

Erstelle einen Übungsplan für nicht-registrierte Patient:innen

Neue:r Patient:in

Füge einen Zugang für eine:n neue:n Patient:in hinzu

Übersicht

Patient:innen

Übungskatalog

Feedback

JL Physio
by Jasmin Lacher, BSc.
Ihr digitaler Übungsbegleiter

Suche

Home | Patient:innen | Übungskatalog

Patient:innen

Hier kannst du deine Patient:innen im Blick behalten, ihre Übungspläne warten und ihr Feedback einsehen.

NEUE:R PATIENT:IN | PLAN ERSTELLEN | PDF ERSTELLEN

Patient:innen durchsuchen

© Natalie Marie Neumayer

Patient:innen

5 von 5 angezeigt

- BAUER Franz
- FISCHER Tanja
- KÜBLER Barbara
- SAALER Kurt
- TISCHLER Mark

Patientenakte von Mark Tischler

Persönliche Daten

Vorname:	Mark
Nachname:	Tischler
Geburtsdatum:	20.03.1970
E-Mail:	m.tischler@mail.at

Übungsplan

Calf Raise	3x10	-	60 s	Jeden 2. Tag
Soleus Raise	3x10	2 kg	60 s	Jeden 2. Tag
Vorfuß heben	3x10	2 kg	60 s	Jeden Tag
Schritt imitieren	3x10	1 kg	60 s	Jeden Tag
Schneller Stopp	3x10	-	60 s	Jeden Tag

Feedback von Mark Tischler

Calf Raise — UNGELESEN

Subjektive Anstrengung:	6/10
Schmerzlevel:	3/10
Verständnis:	Klar verständlich
Anmerkungen:	“Leichtes Ziehen in der Ferse, war aber gut machbar.”

ALS GELESEN MARKIEREN

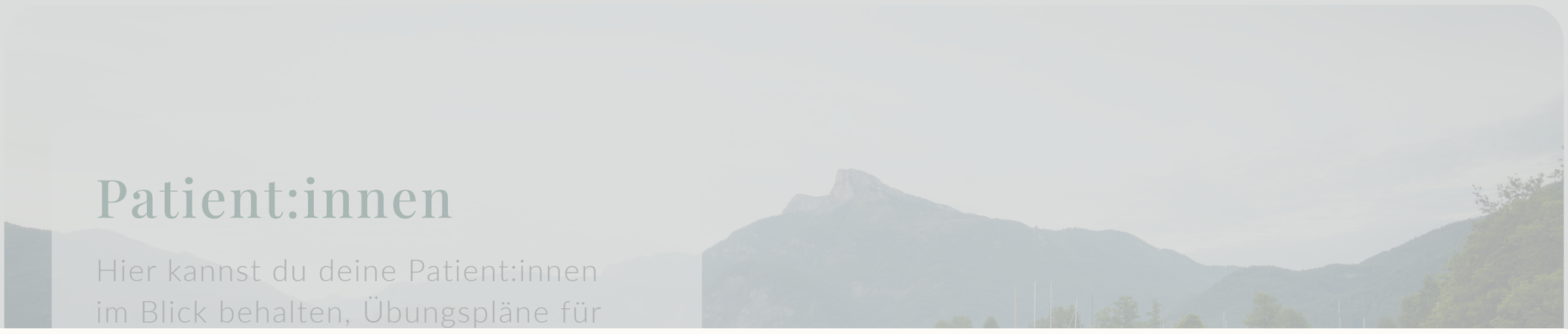
Soleus Raise — GELESEN

Vorfuß heben — GELESEN

JL Physio
by Jasmin Lacher, BSc.
Ihr digitaler Übungsbegleiter

Suche

Home | Patient:innen | Übungskatalog



Patient:innen

Hier kannst du deine Patient:innen im Blick behalten, Übungspläne für

Neue:n Patient:in anlegen

Persönliche Daten

© Natalie Marie Neumayer

Vorname

Nachname

Geburtsdatum (tt.mm.jjjj)

E-Mail

Anmerkung (optional)

Mit deinem Klick auf “Patient:in anlegen” erhält diese:r automatisch einen Registrierungslink per Mail.

PATIENT:IN ANLEGEN →

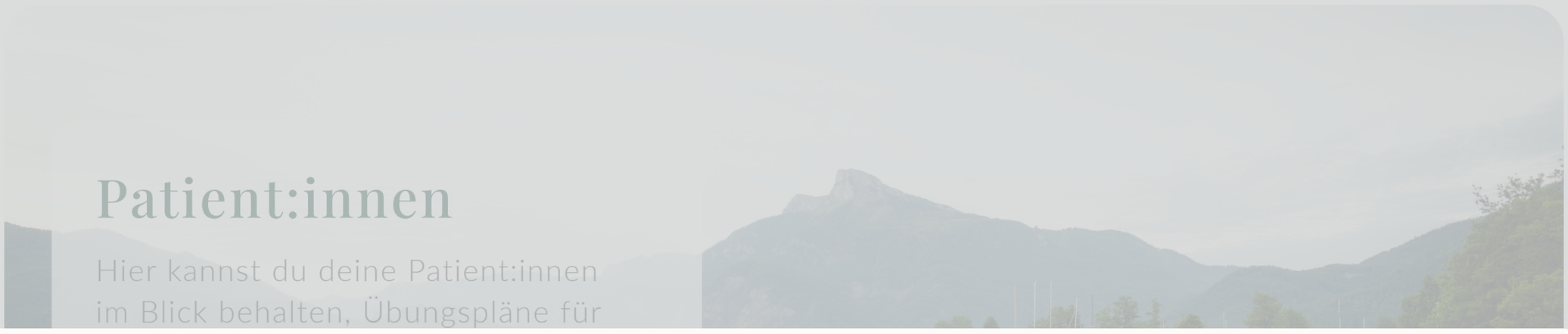
Übungsplan

Übung 1: Calf Raise
Übung 2: Soleus Raise
Übung 3: Vorfuß heben
Übung 4: Schritt imitieren
Übung 5: Schneller Stopp

JL Physio
by Jasmin Lacher, BSc.
Ihr digitaler Übungsbegleiter

Suche

Home | Patient:innen | Übungskatalog



Patient:innen

Hier kannst du deine Patient:innen im Blick behalten, Übungspläne für

Übungsplan erstellen

Patient:in

© Natalie Marie Neumayer

Patient:in auswählen

Übungen

Übung	Sätze	Wiederholungen	Gewicht	Pause	Häufigkeit
Übung	Sätze	Wiederholungen	Gewicht	Pause	Häufigkeit
Übung	Sätze	Wiederholungen	Gewicht	Pause	Häufigkeit
Übung	Sätze	Wiederholungen	Gewicht	Pause	Häufigkeit

Feld hinzufügen

Wenn du einen bestehenden Übungsplan bearbeiten möchtest, findest du die Bearbeitungsoption in der Kartei der jeweiligen Person.

PLAN ERSTELLEN →

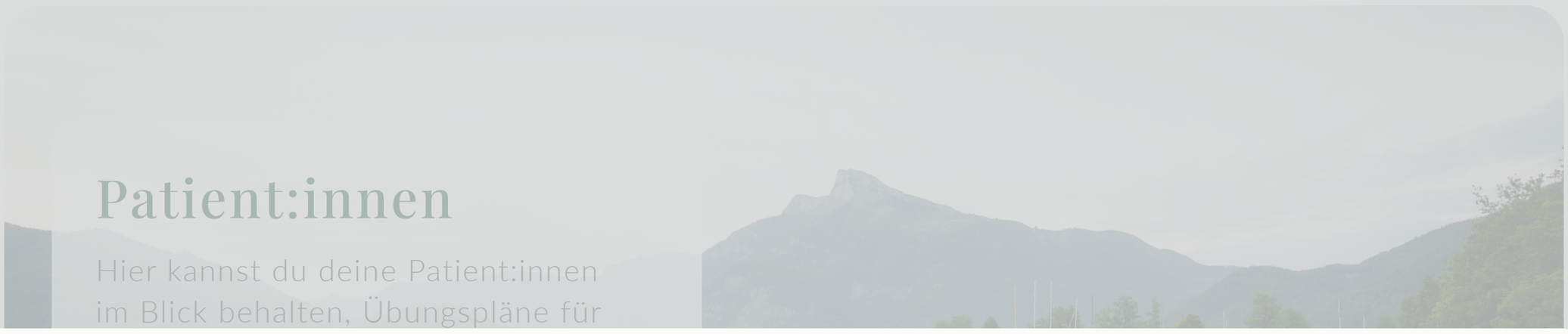
Übungsplan

Übung 1: Calf Raise
Übung 2: Soleus Raise
Übung 3: Vorfuß heben
Übung 4: Schritt imitieren
Übung 5: Schneller Stopp

JL Physio
by Jasmin Lacher, BSc.
Ihr digitaler Übungsbegleiter

Suche

Home | Patient:innen | Übungskatalog



Patient:innen

Hier kannst du deine Patient:innen im Blick behalten, Übungspläne für

PDF erstellen

Patient:in

© Natalie Marie Neumayer

Vor - und Nachname

Geburtsdatum (tt.mm.jjjj)

Übungen

Übung	Sätze	Wiederholungen	Gewicht	Pause	Häufigkeit
Übung	Sätze	Wiederholungen	Gewicht	Pause	Häufigkeit
Übung	Sätze	Wiederholungen	Gewicht	Pause	Häufigkeit
Übung	Sätze	Wiederholungen	Gewicht	Pause	Häufigkeit

Feld hinzufügen

Anmerkung

Anmerkungen für Patient:in (optional)

Nach dem Download kannst du die PDF speichern, teilen und drucken.

PDF DOWNLOAD →

Übung 3: Vorfuß heben

Übung 4: Schritt imitieren

Übung 5: Schneller Stopp

JL Physio
by Jasmin Lacher, BSc.
Ihr digitaler Übungsbegleiter

Suche

Home | Patient:innen | Übungskatalog

Übungskatalog

Hier kannst du den bestehenden Übungskatalog erweitern und anpassen.

Katalog durchsuchen

NEUE ÜBUNG

© Natalie Marie Neumayer

Übungen

5 von 5 angezeigt

Calf Raise

Untere Extremität, SPG

Details

Schneller Stopp

Untere Extremität, SPG

Details

Schritt imitieren

Untere Extremität, SPG

Details

Soleus Raise

Untere Extremität, SPG

Details

Vorfuß heben

Untere Extremität, SPG

Details

Übungskatalog

Hier kannst du den bestehenden Übungskatalog erweitern und anpassen.

Soleus Raise

Bildanleitung

Startposition

- Auf den schrägen Stepper stellen.
- Am unteren Ende stehen.
- Zehen zeigen nach oben.
- Knie leicht beugen.

© Natalie Marie Neumayer

Ausführung

- Beidbeinig auf die Zehenspitzen drücken.
- Wieder absenken.
- Knie bleiben gebeugt.

Zu beachten

- Ferse möglichst senkrecht halten.
- Nicht nach außen ausweichen.
- Den verfügbaren Bewegungsumfang nutzen.

Gut zu wissen

- Die Ausführung mit leicht gebeugtem Knie schaltet die tiefe Wadenmuskulatur (Musculus soleus) ein.
- Das Training kräftigt den Achillessehnenansatz und sorgt für Stabilität im Sprunggelenk.

Tags Untere Extremität SPG

ÜBUNG BEARBEITEN

Untere Extremität, SPG

Details

Untere Extremität, SPG

Details

Übungskatalog

Hier kannst du den bestehenden Übungskatalog erweitern und anpassen.

Soleus Raise

Startposition

- Auf den schrägen Stepper stellen.
- Am unteren Ende stehen.
- Zehen zeigen nach oben.
- Knie leicht beugen.

© Natalie Marie Neumayer

Ausführung

- Beidbeinig auf die Zehenspitzen drücken.
- Wieder absenken.
- Knie bleiben gebeugt.

Zu beachten

- Ferse möglichst senkrecht halten.
- Nicht nach außen ausweichen.
- Den verfügbaren Bewegungsumfang nutzen.

Gut zu wissen

- Die Ausführung mit leicht gebeugtem Knie schaltet die tiefe Wadenmuskulatur (Musculus soleus) ein.
- Das Training kräftigt den Achillessehnenansatz und sorgt für Stabilität im Sprunggelenk.

Tags Untere Extremität SPG

ÜBUNG BEARBEITEN

Untere Extremität, SPG

Details

Untere Extremität, SPG

Details

Neue Übung anlegen

Name der Übung

© Natalie Marie Neumayer

Übergeordnete Körperregion

Genaue Körperregionen

Startposition

Jede Zeile wird ein eigener Aufzählungspunkt.

Anweisung

Anweisung

Feld hinzufügen

Bild einfügen

Ausführung

Jede Zeile wird ein eigener Aufzählungspunkt.

Anweisung

Anweisung

Feld hinzufügen

Bild einfügen

Zu beachten

Jede Zeile wird ein eigener Aufzählungspunkt.

Anweisung

Feld hinzufügen

Gut zu wissen

Zusätzliche Informationen zur Übung

Wenn du eine bestehende Übung bearbeiten möchtest, findest du die Bearbeitungsoption in der Kartei der jeweiligen Übung.

ÜBUNG ANLEGEN →

JL Physio
by Jasmin Lacher, BSc.
Ihr digitaler Übungsbegleiter

Einstellungen

Willkommen, Mark!

Schön, dass du da bist - dein heutiger Übungsplan steht schon bereit.

Dein Tagesplan

Samstag, 03. Oktober 2026

Du hast noch 4 offene Übungen in deinem heutigen Tagesplan.
Mache dort weiter, wo du aufgehört hast.

LOS GEHT'S →

© Natalie Marie Neumayer

Deine Übungen auf einen Blick

ÜBUNG 1:	Calf Raise	ERLEDIGT
ÜBUNG 2:	Soleus Raise	OFFEN
ÜBUNG 3:	Vorfuß heben	OFFEN
ÜBUNG 4:	Schritt imitieren	OFFEN
ÜBUNG 5:	Schneller Stopp	OFFEN

JL Physio
by Jasmin Lacher, BSc.
Ihr digitaler Übungsbegleiter

Bitte beachte die allgemeinen Trainingsrichtlinien!

ÜBUNG 2/5

Soleus Raise

Dosierung: 3 Sätze zu je 10 Wiederholungen
Gewicht: 2 kg
Pause: 60 s nach jedem Satz
Trainingshäufigkeit: Jeden 2. Tag

Startposition

- Auf den schrägen Stepper stellen.
- Am unteren Ende stehen.
- Zehen zeigen nach oben.
- Knie leicht beugen.

© Natalie Marie Neumayer

Ausführung

- Beidbeinig auf die Zehenspitzen drücken.
- Wieder absenken.
- Knie bleiben gebeugt.

Darauf musst du achten

- Ferse möglichst senkrecht halten.
- Nicht nach außen ausweichen.
- Den verfügbaren Bewegungsumfang nutzen.

Gut zu wissen

Feedback/Anmerkung zu dieser Übung

Du hast die Option, ein Feedback zu dieser Übung abzugeben, um deinen aktuellen Stand mit Jasmin zu teilen.

ZUM FORMULAR →

Bitte beachte die allgemeinen Trainingsrichtlinien!

ÜBUNG 2/5

Soleus Raise

Dosierung: 3 Sätze zu je 10 Wiederholungen

Gewicht: 2 kg

Pause: 60 s nach jedem Satz

Trainingshäufigkeit: Jeden 2. Tag

Startposition

- Auf den schrägen Stepper stellen.
- Am unteren Ende stehen.
- Zehen zeigen nach oben.
- Knie leicht beugen.

© Natalie Marie Neumayer

Ausführung

- Beidbeinig auf die Zehenspitzen drücken.
- Wieder absenken.
- Knie bleiben gebeugt.

Darauf musst du achten

- Ferse möglichst senkrecht halten.
- Nicht nach außen ausweichen.
- Den verfügbaren Bewegungsumfang nutzen.

Gut zu wissen

Feedback/Anmerkung zu dieser Übung

Du hast die Option, ein Feedback zu dieser Übung abzugeben, um deinen aktuellen Stand mit Jasmin zu teilen.

ZUM FORMULAR →

JL Physio
by Jasmin Lacher, BSc.
Ihr digitaler Übungsbegleiter

Bitte beachte die allgemeinen Trainingsrichtlinien!

ÜBUNG 2/5

Soleus Raise

Dosierung: 3 Sätze zu je 10 Wiederholungen

Feedback

Bitte gib deiner Therapeutin ein kurzes Feedback zur soeben ausgeführten Übung.

1. Wie anstrengend war die Übung für dich?
   (0 - überhaupt nicht anstrengend, 5 - ziemlich anstrengend,
   10 - maximal anstrengend/ich konnte keine Wiederholung sauber ausführen)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Wie stark waren deine Schmerzen bei der Ausführung der Übung?
   (0 - keine Schmerzen, 10 - extrem starke Schmerzen)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Wie verständlich waren die Übungsanweisungen für dich?

Klar | Geht so | Unklar

4. Anmerkung für deine Therapeutin (optional)

© Natalie Marie Neumayer

Deine Anmerkung

Danke für dein Feedback!

FEEDBACK ABSENDEN →

Fortschritt

TRAINING BEENDEN

1 von 5 Übungen geschafft

NÄCHSTE ÜBUNG →